

Gramatici

- Recapitulare, Exemple, Aplicatii
- Analizorul
Cocke-Younger-Kasami

Limbaje formale si tehnici de compilare

Limbaj formal

Limbaj regulare:

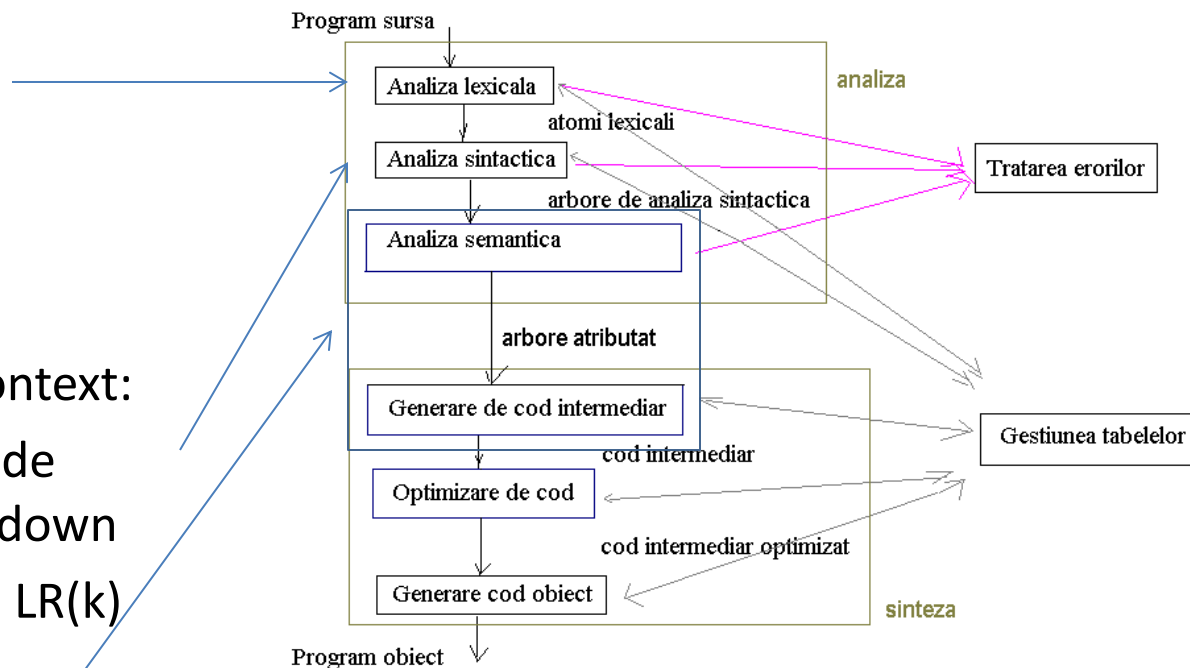
- gramatici regulate,
- automate finite,
- expresii regulate.

Limbaje independente de context:

- Gramatici independente de context, automate push-down
- Gramatici speciale: $LL(k)$, $LR(k)$

Gramatici de atribut

Structura unui compilator



Gramatica

O gramatica este un cvadruclu $G = (N, \Sigma, P, S)$

- N este un alfabet de simboluri *neterminale*
- Σ este un alfabet de simboluri *terminale*
- $N \cap \Sigma = \emptyset$
- $P \subseteq (N \cup \Sigma)^* N (N \cup \Sigma)^* \times (N \cup \Sigma)^*$
 P multime finită (multimea regulilor de productie)
- $S \in N$ (simbolul de start - simbolul initial)

Notatie:

$(\alpha, \beta) \in P$ se noteaza: $\alpha \rightarrow \beta$
(α se înlocuieste cu β)

- Gramatici de tip **0**
nici o restricție (*suplimentară*) referitoare la forma regulilor de producție
- Gramaticile de tip **1**
dependente de context $\Leftrightarrow$ ***gramatici monotone***
(*monotonic, non-contracting*)
- Gramaticile de tip **2**
gramatici independente de context
- Gramaticile de tip **3**
gramatici regulate

- Gramaticile monotona
 - $\forall \alpha \rightarrow \beta \in P: |\alpha| \leq |\beta| \quad \alpha, \beta \in (N \cup \Sigma)^*$
 - caz special: $S \rightarrow \varepsilon$ poate $\in P$ In acest caz S nu apare în membrul drept al nici unei reguli de productie.
- Gramatica dependenta de context
reguli de productie sunt de forma:

$$\alpha A \beta \rightarrow \alpha \gamma \beta \quad A \in N$$

$$\alpha, \beta, \gamma \in (N \cup \Sigma)^*, \gamma \neq \varepsilon$$
 - caz special: $S \rightarrow \varepsilon$ poate $\in P$ In acest caz S nu apare în membrul drept al nici unei reguli de productie.

- Gramatica regulara:

reg. prod. sunt de forma

- $A \rightarrow aB$

- $A \rightarrow b$

unde $A, B \in N$ si $a, b \in \Sigma$

caz special: $S \rightarrow \varepsilon$ poate $\in P$ In acest caz S nu apare în membrul drept al nici unei reguli de productie.

- Gramatica independenta de context:

reg. productie sunt de forma $A \rightarrow \alpha$, $A \in N$, $\alpha \in (N \cup \Sigma)^*$

Gramaticile regulate si liniare in diverse surse.

Gramatica regulara la dreapta

- $A \rightarrow aB$
- $A \rightarrow b$

Discutie: unele surse accepta si: $A \rightarrow \epsilon$

alte surse nu accepta deloc ϵ -productii

Conventiile folosite in cadrul acestui curs:
vezi definitiile
de pe slide-urile anterioare.

Gramatica regulara la stanga

- $A \rightarrow B a$
- $A \rightarrow b$...

Gramatica liniara la dreapta

(gr.regulara la dreapta extinsa)

- $A \rightarrow a_1 a_2 \dots a_n B$
- $A \rightarrow b_1 b_2 \dots b_m$...

Gramatica liniara la stanga

(gr.regulara la dreapta extinsa)

...

Gramatica liniara:

- are cel mult un neterminal in membrul drept al regulii de productie

e.g.: $S \rightarrow aSb$
 $S \rightarrow ab$

Gramatici independente de context

Ne reamintim:

- gram. ϵ -independenta
- eliminarea regulilor de productie de redenumire
- forma normala Greibach
- forma normala Chomsky (FNC)

[...] si echivalente

Forma normala Chomsky

Gramatica in forma normala Chomsky

Regulile de productie sunt de forma:

- $A \rightarrow BC$

- $A \rightarrow d$

unde $A, B, C \in N$ si $d \in \Sigma$

caz special:

$S \rightarrow \varepsilon$ poate sa apara in multimea regulilor de productie, dar in acest caz S nu apare în membrul drept al nici unei reguli de productie.

Forma normala Chomsky

Teorema:

Pentru orice gramatica independenta de context exista o gramatica in forma normala Chomsky echivalenta

Constructie:

Fie: gram. ϵ –independenta, fara redenumiri

Folosim transformari de forma:

$$\begin{array}{lcl} A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n & : & A \rightarrow X_1 Z_1 \\ & & Z_1 \rightarrow X_2 Z_2 \\ & & Z_{n-2} \rightarrow X_{n-1} X_n \end{array}$$

Analizorul CYK (Cocke-Younger-Kasami)

- Se da: G – gramatica independentă de context
in Forma Normală Chomsky (FNC)

$$w \in \Sigma^*$$

- Se cere să se verifice dacă $w \in L(G)$

PP. $w = a_1 a_2 \dots a_n$

Analizorul CYK (Cocke-Younger-Kasami)

$$t_{ij} = \{A \in N \mid A \Rightarrow^* a_i \dots a_{i+j-1}\}$$

Constructia tabelului $T = (t_{ij})$

- $t_{i1} = \{A \in N \mid A \rightarrow a_i\}$
- $t_{ij} = \bigcup_{k=1, j-1} \{A \in N \mid A \rightarrow BC, B \in t_{ik}, C \in t_{i+k, j-k}\}$

$$S \in t_{1n} ?$$

Analizorul CYK (Cocke-Younger-Kasami)

Fie gramatica cu r.p.:

$$S \rightarrow AA \mid AS \mid b$$

$$A \rightarrow SA \mid AS \mid a$$

$$w = abaab$$

$$? w \in L(G)$$

Analizorul CYK (Cocke-Younger-Kasami)

Avem T

$S \in T_{1,n}$

? sirul regulilor de productie aplicate ?

Subalg. recursiv;

- foloseste $G, T, w = a_1 \dots a_n$ (date) si obtine r.p. (rezultate)

Subalg. $\text{genProd}(i, j, A)$

- genereaza r.p. ce genereaza substringul $a_i \dots a_{i+j-1}$ din w
- pornind de la neterminalul A din $T_{i,j}$

Analizorul CYK (Courke-Younger-Kasami)

Subalg. genprod(i,j,A)

Daca $j=1$ atunci

*cautam $A \rightarrow a_j \in P$

*rez.partial: $A \rightarrow a_j$

altfel

*cautam cel mai mic k a.i.

$A \rightarrow BC \in P$

$B \in t_{ik}, C \in t_{i+k,j-k}$

*rez.partial : $A \rightarrow BC$

genprod(i,k,B)

genprod(i+k,j-k,C)

sf.daca

Sf.subalg.genprod